(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 104572809 B
(45)授权公告日 2017.11.07

(21)申请号 201410652026.4

(22)申请日 2014.11.17

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 104572809 A

(43)申请公布日 2015.04.29

(73)专利权人 杭州斯凯网络科技有限公司
地址 310013 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦10楼

(72)发明人 周正中

(74)专利代理机构 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109
代理人 尉伟敏

(51)Int.Cl.
G06F 17/30(2006.01)

(56)对比文件
CN 102622427 A,2012.08.01,
US 7801848 B2,2010.09.21,
CN 103905530 A,2014.07.02,
华竹轩等.支持海量数据的分布式数据库架构设计与验证.《河南科学》.2014,第32卷(第9期),

审查员 袁冠群

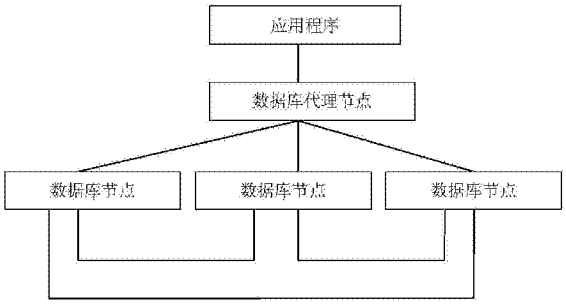
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54)发明名称

一种分布式关系数据库自由扩展方法

(57)摘要

本发明公开了一种分布式关系数据库自由扩展方法，属于数据库技术领域，该方法能自由的扩展数据库节点，能提升数据重分布效率的一种分布式关系数据库自由扩展方法。分别部署应用程序、数据库代理节点、若干个数据库节点和数据库代理节点，在数据库代理节点存入数据库代理节点的节点信息和各个数据库节点的节点信息；编写数值转换函数、路由算法和路由表，根据新的路由表包含的路由信息将数据分发到目标数据库节点中去；对于目标数据库节点中已有的数据库节点需要交换底层数据文件，然后删除源数据库节点中的底层数据文件，而对于目标数据库节点中新增的数据库节点则不需要操作；并直接删除源数据库节点中已经重新分布过的表。



CN 104572809 B

1.一种分布式关系数据库自由扩展方法,其特征在于,其步骤包括:

(1-1)部署应用程序,并且客户端布置在应用程序上;

(1-2)部署数据库代理节点;

(1-3)部署若干个数据库节点,并允许各个数据库节点之间能相互访问,拒绝应用程序直接访问数据库节点;

(1-4)部署数据库代理节点,并允许数据库代理节点访问所有的数据库节点,允许应用程序访问数据库代理节点;

(1-5)在数据库代理节点存入数据库代理节点的节点信息和各个数据库节点的节点信息,节点信息包括节点号以及连接参数;

(1-6)编写便于路由使用的数值转换函数,数值转换函数能将任意一个数值转换成一个唯一的数字;

(1-7)编写路由算法;所述路由算法包括:随机算法、哈希算法、复制和取模算法;

(1-8)编写路由表,路由表的信息包括:路由表对应的表名、路由表对应的分布字段、路由表对应的路由算法、路由表对应的数据库节点数组;

(1-9)假设数据库节点包括源数据库节点和目标数据库节点,如果要把源数据库节点中的表的信息重新分布到目标数据库节点中的表中去,那么就能根据源数据库节点中需要重新分布的表的当前路由表信息来锁定源数据库节点中对应的表;

(1-10)根据需要在目标数据库节点中生成新的路由表;

(1-11)根据新的路由表包含的路由信息将数据分发到目标数据库节点中去,从而实现表的重新分布;

(1-12)重新分布完成后,对于目标数据库节点中已有的数据库节点需要交换底层数据文件,然后删除源数据库节点中的底层数据文件,而对于目标数据库节点中新增的数据库节点则不需要操作;并直接删除源数据库节点中已经重新分布过的表;

在编写路由算法的路由选择时,调用路由算法接口,并输入两个数值,经过数值转换函数处理后得到一个数字和一个数组,这个数组包含数据分布的节点信息,同时返回一个数组包含路由后的节点信息;

根据表的字段ID选择路由算法函数,并把该路由算法函数分布到若干个数据库节点,调用这个路由算法函数(ID,node_array)返回node_array_res,根据返回的数据库节点信息获得该数据库节点的连接参数,然后将数据分发到该数据库节点中去;

在步骤(1-12)中,如果表从源数据库节点(1,2,3)重新分布到目标数据库节点(2,3,4,5)中去,对于已有的源数据库节点(2,3),需要交换底层数据文件(a<->new_a),然后删除源数据库节点中的底层数据文件new_a;新增的目标数据库节点(4,5)不需要操作,删除源数据库节点(1)来直接删除源数据库节点中已经重新分布过的表。

一种分布式关系数据库自由扩展方法

技术领域

[0001] 本发明涉及数据库技术领域，尤其涉及一种分布式关系数据库自由扩展方法。

背景技术

[0002] 早期数据库架构在应用系统中以单机数据库形式存在，参见图1所示，应用程序直接访问数据库节点，在业务系统不繁忙时，数据库一般不会成为瓶颈，但是当业务系统繁忙或增值迅猛时，数据库一旦成为瓶颈，扩展就比较麻烦，通常只能升级硬件。硬件性能和价格往往不成正比，付出1倍的价格往往不能得到1倍的性能提升。

[0003] 后来出现了数据库架构在应用系统中以读写分离数据库形式存在，即读写分离的数据库架构，参见图2所示，应用程序通过中间节点访问数据库节点，这种架构适合读多写少的场景，一旦写多起来了，这种架构和传统架构一样会出现问题。

[0004] 为了解决以上问题，在数据库读和写遇到瓶颈时可以自由扩展，分布式数据库产品应运而生，数据库架构在应用系统中以分布式数据库形式存在，参见图3所示，引用程序需要通过coordinator才能访问数据库节点，并且由GTM管理全局事务，使得现有的分布式数据库产品存在一些弊端，为了达到全局事务一致性，在分布式数据库中用GTM模块来管理全局事务，参见图4所示，源数据库节点需要通过pg-xlcoordinaror来访问目标数据库节点，事务号和事务状态都由GTM(广域网负载均衡方案)来管理。GTM为单节点，使得现有分布式技术存在两个性能问题：一个问题是实际的OLTP(联机事务处理系统)测试时性能比单节点损失80％左右，所以不适合实际的OLTP应用；另一个问题是数据重分布需要从coordinator(协调者)节点转发，效率低下。

发明内容

[0005] 本发明是为了解决现有分布式技术存在的因为使用GTM管理全局事务，不利于OLTP的应用场景，致使OLTP效率低下，不能满足实际生产需求，以及在数据重新分布时需要从coordinator节点流转导致效率低下的不足，提供一种用户可根据实际情况，选择数据分布算法，选择分布节点，自由的扩展数据库节点，以廉价的手段达到消除数据库瓶颈的目的，以及能在单数据库节点的情况下能提高OLTP效率，并能提升数据重分布效率的一种分布式关系数据库自由扩展方法。

[0006] 为了实现上述目的，本发明采用以下技术方案：

[0007] 一种分布式关系数据库自由扩展方法，其步骤包括：

[0008] (1-1)部署应用程序，并且客户端布置在应用程序上；

[0009] (1-2)部署数据库代理节点；

[0010] (1-3)部署若干个数据库节点，并允许各个数据库节点之间能相互访问，拒绝应用程序直接访问数据库节点；

[0011] (1-4)部署数据库代理节点，并允许数据库代理节点访问所有的数据库节点，允许应用程序访问数据库代理节点；

[0012] (1-5)在数据库代理节点存入数据库代理节点的节点信息和各个数据库节点的节点信息,节点信息包括节点号以及连接参数;

[0013] (1-6)编写便于路由使用的数值转换函数,数值转换函数能将任意一个数值转换成一个唯一的数字;

[0014] (1-7)编写路由算法;所述路由算法包括:随机算法、哈希算法、复制和取模算法;

[0015] (1-8)编写路由表,路由表的信息包括:路由表对应的表名、路由表对应的分布字段、路由表对应的路由算法、路由表对应的数据库节点数组;

[0016] (1-9)假设数据库节点包括源数据库节点和目标数据库节点,如果要把源数据库节点中的表的信息重新分布到目标数据库节点中的表中去,那么就能根据源数据库节点中需要重新分布的表的当前路由表信息来锁定源数据库节点中对应的表;

[0017] (1-10)根据需要在目标数据库节点中生成新的路由表;

[0018] (1-11)根据新的路由表包含的路由信息将数据分发到目标数据库节点中去,从而实现表的重新分布;

[0019] (1-12)重新分布完成后,对于目标数据库节点中已有的数据库节点需要交换底层数据文件,然后删除源数据库节点中的底层数据文件,而对于目标数据库节点中新增的数据库节点则不需要操作;并直接删除源数据库节点中已经重新分布过的表。

[0020] 数据库代理节点负责接收客户端请求,解析SQL,根据路由表对应的路由算法,分发SQL,返回结果给客户端。路由表信息,包含表,表对应的分布算法,表对应的数据库节点。算法表信息,包含算法函数,例如随机,哈希,取模,复制。例如一个表对应一个随机算法和3个数据库节点,那么这个表的数据在插入时随机分发到这3个数据库节点,读取/更新/删除时这3个数据库节点都要执行对应的SQL。本方案用户可根据实际情况,选择数据分布算法,选择分布节点,自由的扩展数据库节点,以廉价的手段达到消除数据库瓶颈的目的。以及能在单数据库节点的情况下能提高OLTP效率,达到不损失单节点直连应用的效果,同时提高线性性能提升效果。数据重分布效率提升,由于重分布数据不需要经过coordinator节点,多个数据节点并行分布,效率提升非常明显,例如3个节点分布到4个节点,在只计算网络传输量和并行度的情况下,时间可缩短到6分之一(1/节点数*2)。

[0021] 作为优选,在编写路由算法的路由选择时,调用路由算法接口,并输入两个数值,经过数值转换函数处理后得到一个数字和一个数组,这个数组包含数据分布的节点信息,同时返回一个数组包含路由后的节点信息。

[0022] 作为优选,根据表的字段ID选择路由算法函数,并把该路由算法函数分布到若干个数据库节点,调用这个路由算法函数(ID,node_array)返回node_array_res,根据返回的数据库节点信息获得该数据库节点的连接参数,然后将数据分发到该数据库节点中去。

[0023] 作为优选,在步骤(1-12)中,如果表从源数据库节点(1,2,3)重新分布到目标数据库节点(2,3,4,5)中去,对于已有的源数据库节点(2,3),需要交换底层数据文件(a<->new_a),然后删除源数据库节点中的底层数据文件new_a;新增的目标数据库节点(4,5)不需要操作,删除源数据库节点(1)来直接删除源数据库节点中已经重新分布过的表。

[0024] 本发明能达到如下效果:

[0025] 1、用户可根据实际情况,选择数据分布算法,选择分布节点,自由的扩展数据库节点,以廉价的手段达到消除数据库瓶颈的目的。

[0026] 2、以及能在单数据库节点的情况下能提高OLTP效率，达到不损失单节点直连应用的效果，同时提高线性性能提升效果。

[0027] 3、数据重分布效率提升，由于重分布数据不需要经过coordinator节点，多个数据节点并行分布，效率提升非常明显，例如3个节点分布到4个节点，在只计算网络传输量和并行度的情况下，时间可缩短到6分之一(1/节点数*2)。

附图说明

[0028] 图1是数据库架构在应用系统中以单机数据库形式存在的一种架构原理示意图。

[0029] 图2是数据库架构在应用系统中以读写分离数据库形式存在的一种架构原理示意图。

[0030] 图3是数据库架构在应用系统中以分布式数据库形式存在的一种架构原理示意图。

[0031] 图4是在分布式数据库中用GTM模块来管理全局事务的一种架构原理示意图。

[0032] 图5是本发明应用程序、数据库代理节点和三个数据库节点的一种架构原理示意图。

[0033] 图6是本发明把源数据库节点中的表的信息重新分布到目标数据库节点中的表中去的一种架构原理示意图。

[0034] 图7是本发明与pg-xlcoordinaror和单节点相比，分别在数据库节点数为1个、数据库节点数为2个、数据库节点数为3个和数据库节点数为4个的情况下，线性性能提升效果的一种效果比较示意图。

具体实施方式

[0035] 下面通过实施例，并结合附图，对本发明的技术方案作进一步具体的说明。

[0036] 实施例：一种分布式关系数据库自由扩展方法，参见图5所示，其步骤包括：

[0037] (1-1)部署应用程序，并且客户端布置在应用程序上；

[0038] (1-2)部署数据库代理节点；

[0039] (1-3)部署若干个数据库节点，并允许各个数据库节点之间能相互访问，拒绝应用程序直接访问数据库节点；

[0040] (1-4)部署数据库代理节点，并允许数据库代理节点访问所有的数据库节点，允许应用程序访问数据库代理节点；

[0041] (1-5)在数据库代理节点存入数据库代理节点的节点信息和各个数据库节点的节点信息，节点信息包括节点号以及连接参数；

[0042] (1-6)编写便于路由使用的数值转换函数，数值转换函数能将任意一个数值转换成一个唯一的数字；

[0043] (1-7)编写路由算法；所述路由算法包括：随机算法、哈希算法、复制和取模算法；

[0044] (1-8)编写路由表，路由表的信息包括：路由表对应的表名、路由表对应的分布字段、路由表对应的路由算法、路由表对应的数据库节点数组；

[0045] (1-9)假设数据库节点包括源数据库节点和目标数据库节点，参见图6所示，如果要把源数据库节点中的表的信息重新分布到目标数据库节点中的表中去，那么就能根据源

数据库节点中需要重新分布的表的当前路由表信息来锁定源数据库节点中对应的表；

[0046] (1-10)根据需要在目标数据库节点中生成新的路由表；

[0047] (1-11)根据新的路由表包含的路由信息将数据分发到目标数据库节点中去，从而实现表的重新分布；

[0048] (1-12)重新分布完成后，对于目标数据库节点中已有的数据库节点需要交换底层数据文件，然后删除源数据库节点中的底层数据文件，而对于目标数据库节点中新增的数据库节点则不需要操作；并直接删除源数据库节点中已经重新分布过的表。

[0049] 在步骤(1-12)中，如果表从源数据库节点(1,2,3)重新分布到目标数据库节点(2,3,4,5)中去，对于已有的源数据库节点(2,3)，需要交换底层数据文件(a<->new_a)，然后删除源数据库节点中的底层数据文件new_a；新增的目标数据库节点(4,5)不需要操作，删除源数据库节点(1)来直接删除源数据库节点中已经重新分布过的表。

[0050] 在编写路由算法的路由选择时，调用路由算法接口，并输入两个数值，经过数值转换函数处理后得到一个数字和一个数组，这个数组包含数据分布的节点信息，同时返回一个数组包含路由后的节点信息。

[0051] 根据表的字段ID选择路由算法函数，并把该路由算法函数分布到若干个数据库节点，调用这个路由算法函数(ID,node_array)返回node_array_res，根据返回的数据库节点信息获得该数据库节点的连接参数，然后将数据分发到该数据库节点中去。

[0052] 数据库代理节点负责接收客户端请求，解析SQL，根据路由表对应的路由算法，分发SQL，返回结果给客户端。路由表信息，包含表，表对应的分布算法，表对应的数据库节点。算法表信息，包含算法函数，例如随机，哈希，取模，复制。例如一个表对应一个随机算法和3个数据库节点，那么这个表的数据在插入时随机分发到这3个数据库节点，读取/更新/删除时这3个数据库节点都要执行对应的SQL。本方案用户可根据实际情况，选择数据分布算法，选择分布节点，自由的扩展数据库节点，以廉价的手段达到消除数据库瓶颈的目的。以及能在单数据库节点的情况下能提高OLTP效率，达到不损失单节点直连应用的效果。参见图7所示，同时提高线性性能提升效果。

[0053] 例如：当数据库节点数为1个时，单节点的线性性能为5万，pg-xlcoordinaror的线性性能为6万，本发明的的线性性能为10万；

[0054] 当数据库节点数为2个时，单节点的线性性能为5万，pg-xlcoordinaror的线性性能为7万，本发明的的线性性能为12万；

[0055] 当数据库节点数为3个时，单节点的线性性能为5万，pg-xlcoordinaror的线性性能为7万，本发明的的线性性能为23万；

[0056] 当数据库节点数为4个时，单节点的线性性能为5万，pg-xlcoordinaror的线性性能为9万，本发明的的线性性能为28万。

[0057] 所以，本发明与pg-xlcoordinaror和单节点相比线性性能具有非常明显的提升效果。

[0058] 数据重分布的效率也大大的提升，由于重分布数据不需要经过coordinator节点，多个数据节点并行分布，效率提升非常明显，例如3个节点分布到4个节点，在只计算网络传输量和并行度的情况下，时间可缩短到6分之一(1/节点数*2)。

[0059] 上面结合附图描述了本发明的实施方式，但实现时不受上述实施例限制，本领域

普通技术人员可以在所附权利要求的范围内做出各种变化或修改。

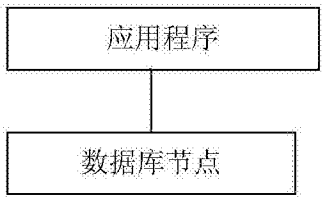

应用程序
数据库节点

图1

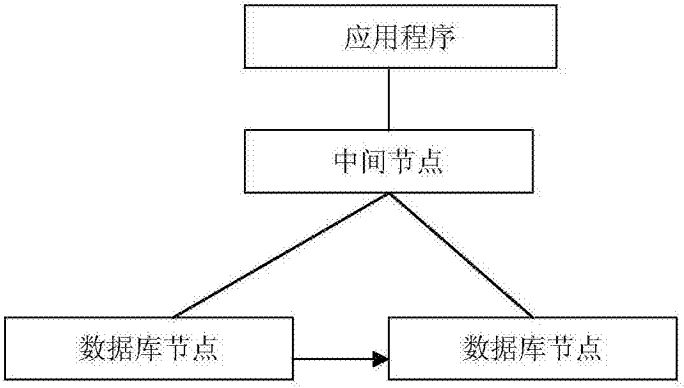

应用程序
中间节点
数据库节点
数据库节点

图2

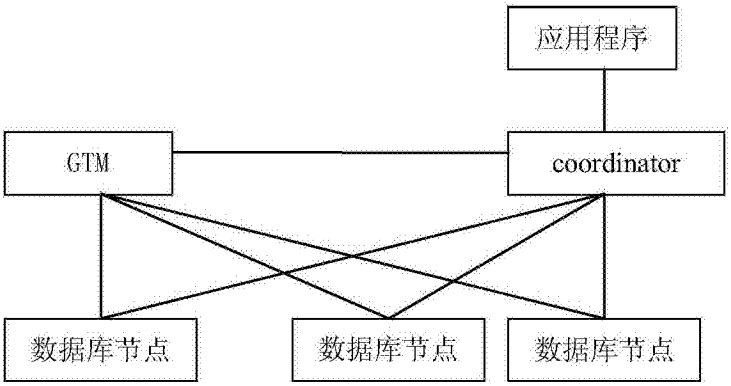

应用程序
GTM
coordinator
数据库节点
数据库节点
数据库节点

图3

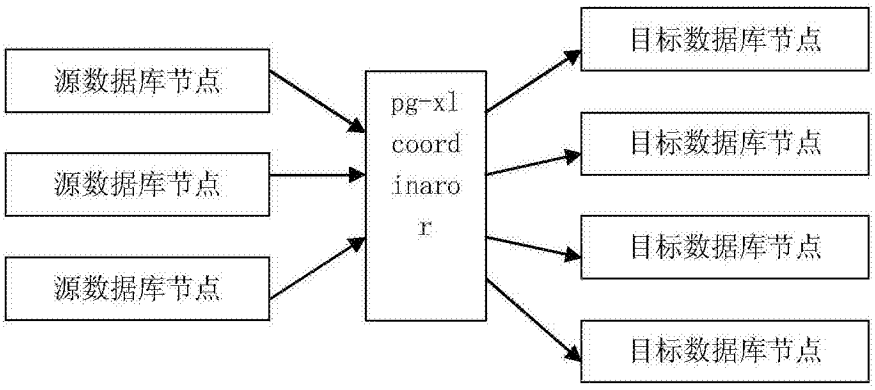

源数据库节点
源数据库节点
源数据库节点
pg-xl
coord
inaro
r
目标数据库节点
目标数据库节点
目标数据库节点
目标数据库节点

图4

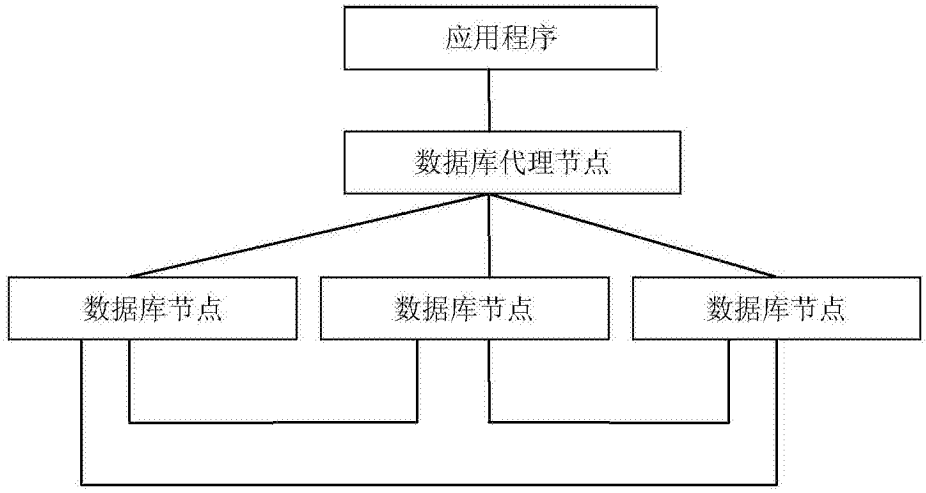

应用程序
数据库代理节点
数据库节点
数据库节点
数据库节点

图5

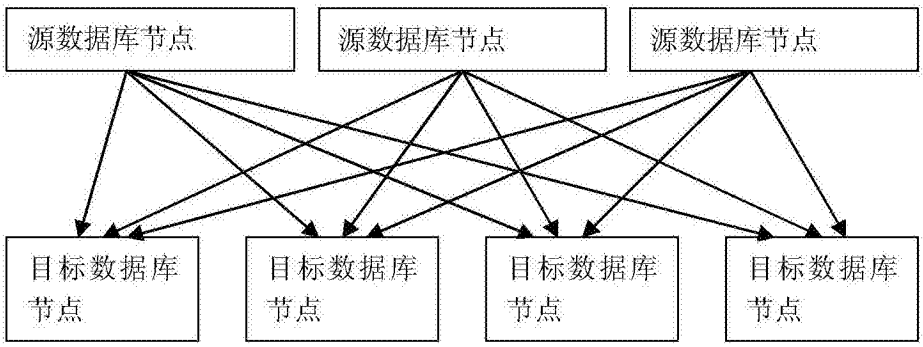

源数据库节点
源数据库节点
源数据库节点
目标数据库
节点
目标数据库
节点
目标数据库
节点
目标数据库
节点

图6

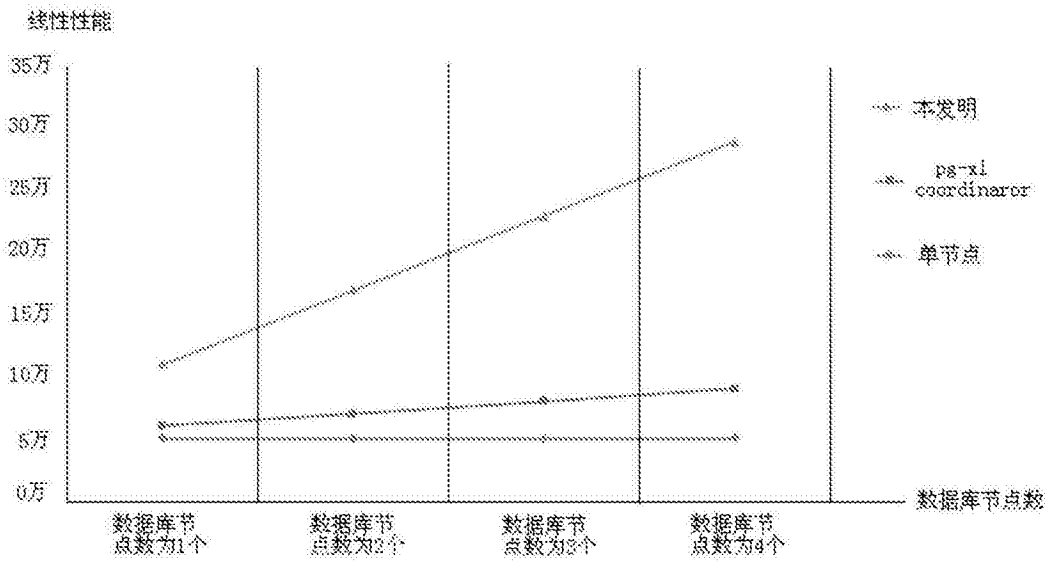

线性性能
35万
30万
25万
20万
15万
10万
5万
0万
本发明
pg-xl coordinator
单节点
数据库节点数
数据库节点数为1个
数据库节点数为2个
数据库节点数为3个
数据库节点数为4个

图7